



SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

Projekt KLASTER+

Wspólnoty energetyczne przyszłości

POLITECHNIKA WARSZAWSKA • WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

22 września 2026 • CEZAMAT PW



Zapraszamy na stronę projektu
klaster-plus.pw.edu.pl

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min
- PREZENTACJE PARTNERÓW**
- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min
- DEMONSTRACJE TECHNICZNE**
- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

Serdecznie witamy gości i partnerów projektu KLASTER+

na spotkaniu inauguracyjnym projektu KLASTER+



Tworzymy środowisko współpracy nauki i przemysłu

GOŚCIE

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia

PARTNERZY

Dziękujemy za zaangażowanie we
wspólne rozpoczęcie projektu

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

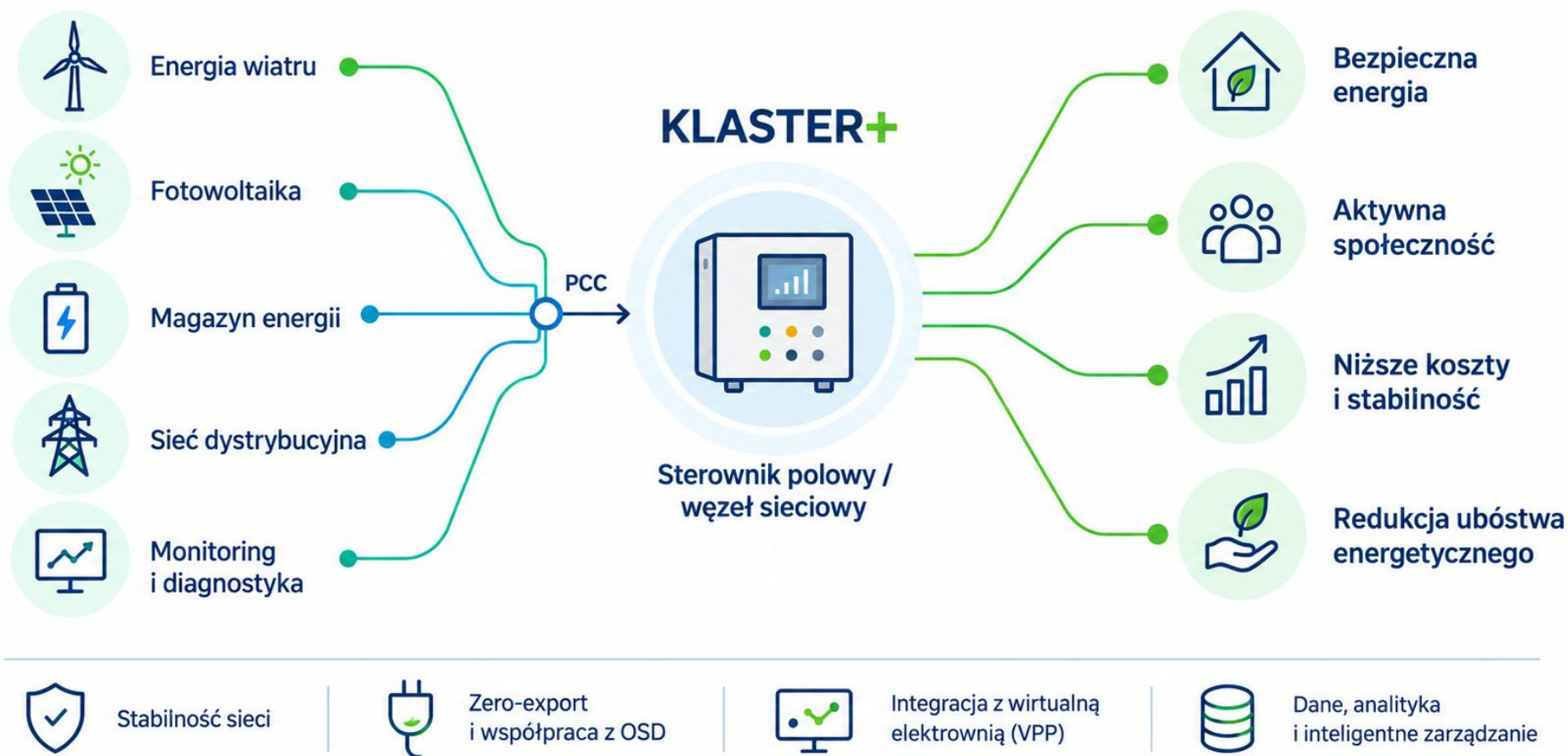
- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

Na styku mikrosieci i systemu

innovacyjny system integracji lokalnych OZE w celu ograniczenia ubóstwa energetycznego



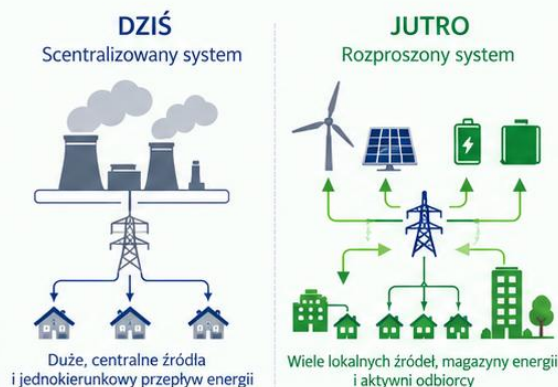
Wyzwania transformacji energetycznej w Polsce

nowa rzeczywistość → nowe wyzwania → nowe rozwiązania

1 POJAWIENIE SIĘ NOWEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) przechodzi fundamentalną zmianę paradygmatu. Od tradycyjnej, scentralizowanej generacji opartej na paliwach kopalnych do rozproszonej struktury opartej na mikrosieciach i lokalnych odnawialnych źródłach energii (OZE).

Według prognoz, w kolejnych dekadach ponad połowa miks energetyczny w Polsce będzie pokrywana przez źródła odnawialne.

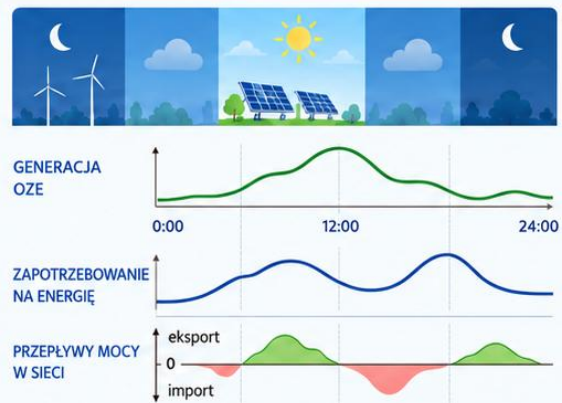


Transformacja to szansa na bezpieczną, czystą i bardziej niezależną energetykę.

2 CENA DYNAMICZNEGO ROZWOJU OZE

Generacja ze źródeł odnawialnych (wiatr, fotowoltaika) charakteryzuje się dużą zmiennością zależną od warunków pogodowych.

W dotychczas pasywnej sieci dystrybucyjnej pojawienie się dwukierunkowych przepływów mocy stwarza wyzwania w zakresie utrzymania parametrów jakościowych energii (napięcia i częstotliwości).



Zmienność i nieprzewidywalność OZE to kluczowe wyzwanie dla stabilności sieci.

3 PROBLEM WYŁĄCZEŃ (REDISPATCHING / CURTAILMENT)

Obecna infrastruktura sieciowa OSD często nie radzi sobie z lokalnymi nadwyżkami mocy.

Aby zapobiec awariom i przekroczeniom parametrów kodeksowych (NC RfG), operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) stosują prewencyjne, odgórne wyłączanie instalacji OZE lub wręcz całych mikrosieci.



Pozbawia społeczności czystej energii



Marnuje potencjał wytwórcy



Zmniejsza opłacalność inwestycji w OZE



Potrzebujemy inteligentnych narzędzi i współpracy, aby lepiej wykorzystać energię z OZE i ograniczyć skalę wyłączeń.

Polska wyłącza coraz więcej OZE

nowy rekord ograniczeń OZE padł już po siedmiu miesiącach 2025 r.

Ograniczenia generacji OZE w Polsce [GWh]



Skala zjawiska — co to oznacza?

2 793 GWh ograniczonej energii w 2025 r. (I–VII) = roczne zużycie energii elektrycznej ok. 1,2 mln gospodarstw domowych



~700 nowoczesnych turbin wiatrowych (3 MW) pracujących przez rok

~4 mln paneli PV (350 Wp) pracujących przez rok

CO₂
~2,1 mln ton niewyemitowanego CO₂

Dlaczego OZE są wyłączone?

- Przeciżenia sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
- Niedopasowanie wytwarzania do zapotrzebowania
- Brak elastyczności systemu i magazynów energii
- Ograniczone moce przyłączeniowe i długie procedury

Konsekwencje

- Straty dla producentów OZE (mniejsze przychody, wyższe ryzyko inwestycyjne)
- Wolniejsze tempo transformacji energetycznej i realizacji celów klimatycznych
- Większe koszty dla systemu i odbiorców (brak efektywnego wykorzystania zielonej energii)
- Marnowanie czystej, taniej energii

Co może pomóc?

- Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych
- Magazyny energii i elastyczne źródła
- Lepsze prognozowanie i zarządzanie wytwarzaniem
- Uproszczenie i przyspieszenie procesów przyłączeniowych
- Rozwój rynku elastyczności i usług systemowych

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Dane za lata 2020–2024 oraz styczeń–lipiec 2025.



Polska ma potencjał do liderowania zielonej transformacji.
Kluczem jest system, który pozwoli wykorzystać każdą megawatogodzinę zielonej energii.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)
Dane za lata 2020–2024 oraz styczeń–lipiec 2025.

Ubóstwo energetyczne

wymiar społeczno-gospodarczy



Luka technologiczna i ograniczenia stanu techniki

brak aktywnego zarządzania na styku mikrosieci i sieci OSD



Kierunek przełomu

inteligentne zarządzanie na brzegu sieci

1. INNOWACJA SYSTEMOWA

Łączymy innowację techniczną z funkcją społeczną, aby realizować cele transformacji energetycznej.



Nowe technologie wspierają bezpieczną, czystą i odporną energetykę przyszłości.

2. NOWA ROLA STEROWNIKA POŁOWEGO

Tradycyjny sterownik połowy staje się komputerem brzegowym (edge computing) zintegrowanym z protokołami przemysłowymi.



3. AKTYWNE BILANSOWANIE (ZERO-EXPORT I AUTOKONSUMPCJA)

Ciągła, dwukierunkowa wymiana danych pozwala przewidywać stany sieci i płynnie kontrolować zasoby energii.



4. SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU

Od koncepcji (TRL 2) do przetestowanego prototypu w realnych warunkach (TRL 7) w partnerstwie nauki, przemysłu i operatorów.



5. SCHEMAT DZIAŁANIA – INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE NA BRZEGU SIECI



6. KORZYŚCI

- Bezpieczna i stabilna praca sieci dystrybucyjnej
- Większe wykorzystanie OZE i redukcja strat
- Korzyści dla społeczności lokalnych – niższe koszty i większa niezależność
- Efektywność ekonomiczna i elastyczność systemu

Podsumowanie

osiągnięcie celu projektu KLAster+ wymaga współpracy nauki, przemysłu i operatorów



SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

Cele projektu KLAster+

rozwój technologii, przygotowanie wdrożenia i współpraca nauki z przemysłem

01 Sterownik polowy KLAster+ TRL 2-7

Nowatorski sterownik polowy z funkcjonalnością KLAster+, instalowany w punkcie przyłączenia mikrosieci do sieci OSD.

02 Wykrywanie pracy wyspowej TRL 2-4

Algorytm wykrywania pracy wyspowej mikrosieci, przeznaczony do implementacji w sterowniku polowym.



WYMIAR WSPÓŁPRACY

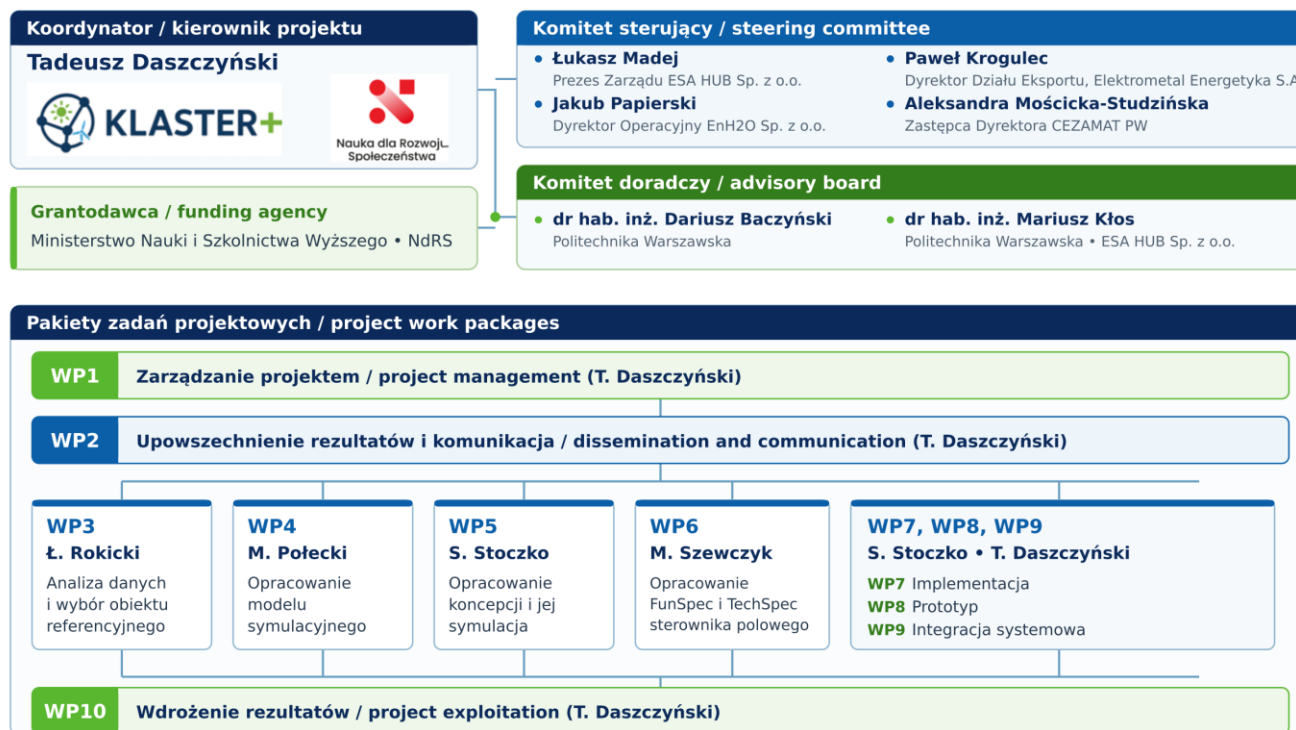
Tworzymy środowisko współpracy nauki i przemysłu

INFRASTRUKTURA BAZOWA

Sterownik polowy TRL 9

Zespół projektu

zespół wykonawczy, komitet sterujący i komitet doradczy



STRUKTURA PROJEKTU

Każdy pakiet zadań ma koordynatora odpowiedzialnego za jego koordynację. Komitety sterujący i doradczy wspierają zespół w realizacji celów projektu.



Zespół podczas szkolenia w Elektrometal Energetyka S.A., prowadzonego przez Mariusza Ostrowskiego, 15 lipca 2026

Zespół wykonawczy

- **Tadeusz Daszczyński**
kierownik projektu
- **Marcin Szewczyk**
- **Robert Wójtowicz**
- **Michał PołECKi**
- **Szymon Stoczko**
- **Łukasz Rokicki**
- **Kamil Przygoda**

Plan realizacji projektu

10 pakietów zadań w 36-miesięcznym harmonogramie

PROJEKT W LICZBACH

36

miesiące

10

pakietów zadań

5

koordynatorów

7

wykonawców

WP	Pakiet zadań	Koordynator	MIESIĄCE REALIZACJI																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
WP1	Zarządzanie projektem	T. Daszczyński																																								
WP2	Upowszechnianie wyników i ochrona patentowa	T. Daszczyński																																								
WP3	Analiza danych i wybór obiektów referencyjnych	Ł. Rokicki																																								
WP4	Model mikrosieci dla systemów referencyjnych	M. Połacki																																								
WP5	Algorytm sterowania mikrosiecią przyłączoną do OSD	S. Stoczko																																								
WP6	Wymagania dla sterownika polowego	M. Szewczyk																																								
WP7	Implementacja funkcji w prototypie	S. Stoczko																																								
WP8	Testy prototypu z zastosowaniem HIL	S. Stoczko																																								
WP9	Integracja sterownika w środowisku klastra energii	T. Daszczyński																																								
WP10	Plan wdrożenia prototypu do seryjnej produkcji	T. Daszczyński																																								

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

Badania symulacyjne współpracy mikrosieci z OSD

badania naukowe o charakterze wdrożeniowym



Struktura prac

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 01 | Plan badań | Zakres i kolejność planowanych analiz |
| 02 | Cele badań | Oceniane warianty współpracy mikrosieci z OSD |
| 03 | Dane wejściowe i modele | Dane wymagane do przygotowania i przeprowadzenia symulacji |
| 04 | Metodyka badań | Sposób realizacji analiz i oceny uzyskanych wyników |

Kontakt: micha.polecki@pw.edu.pl

Założenia i rezultaty badań symulacyjnych

obszary badań przygotowujących wymagania dla sterownika polowego

01

Algorytmy współpracy

BADANIA

- analiza, porównanie i testowanie wariantów współpracy mikrosieci z OSD
- ocena skuteczności i złożoności algorytmów

REZULTAT

Wybór algorytmów współpracy mikrosieci z OSD do implementacji

02

Zakres i wymiana danych

BADANIA

- testowanie zestawów danych i ich rozdzielczości czasowej
- analiza wymiany danych między mikrosiecią i OSD

REZULTAT

Określenie zakresu danych wymaganych do realizacji funkcji sterowania

03

Obszar pracy P–Q mikrosieci

BADANIA

- testowanie modeli symulacyjnych pod kątem optymalizacji rozplywów mocy
- analiza możliwości regulacji mocy biernej
- uwzględnienie ograniczeń urządzeń i sieci

REZULTAT

Wyznaczenie obszarów pracy mikrosieci na płaszczyźnie P–Q

Etapy badań symulacyjnych

od danych i modelu obiektu do wymagań dla sterownika polowego



Rezultaty badań: algorytmy współpracy, zakres i rozdzielczość czasowa danych oraz obszar pracy P–Q mikro sieci

Ekosystem partnerstwa

tworzymy środowisko współpracy nauki i przemysłu

ŚRODOWISKO NAUKOWE



Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny



**Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii
CEZAMAT**
Politechnika Warszawska

PARTNERZY PRZEMYSŁOWI



Elektrometal Energetyka SA
Pomysły z energią



CEZAMAT Hub of Power

KLASTER+ to nie tylko projekt badawczy – to również ekosystem współpracy nauki i biznesu

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

Przerwa

zapraszamy na kawę i rozmowy

10:30–11:00

Wracamy o 11:00

Kolejna część spotkania

Prezentacja zespołu KLASSTER+



SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min
- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

Tadeusz Daszczyński

specjalista w zakresie aparatury i sieci elektroenergetycznych oraz zarządzania projektami B+R

Zarządzanie projektem, integracja rezultatów i dalszy rozwój KLASER+

1. Zakres odpowiedzialności kierownika projektu

- strategiczne kierowanie i odpowiedzialność za realizację projektu
- koordynacja merytoryczna zespołu i zapewnienie spójności prac
- współpraca z komitetem sterującym i doradczym
- reprezentowanie projektu wobec grantodawcy i partnerów zewnętrznych
- nadzór nad harmonogramem, budżetem, ryzykiem i zgodnością z umową

2. Integracja rezultatów i przygotowanie wdrożenia

- koordynacja integracji sterownika w środowisku klastra energii
- analiza i weryfikacja wyników symulacji, testów i integracji
- uzgadnianie prac technicznych z partnerami przemysłowymi i OSD
- przygotowanie prototypu do wdrożenia w produkcji seryjnej

3. Upowszechnianie rezultatów i komunikacja

- koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
- promocja celów, działań i rezultatów projektu
- przygotowanie publikacji, materiałów informacyjnych i promocyjnych
- koordynacja ochrony własności intelektualnej

4. Opracowanie strategii działań po zakończeniu projektu

- wyznaczanie kierunków dalszego rozwoju technologii KLASER+
- inicjowanie nowych projektów naukowo-przemysłowych
- rozwijanie partnerstw naukowo-przemysłowych
- skalowanie rozwiązania do kolejnych mikrosieci i wspólnot



Kontakt: tadeusz.daszczyński@pw.edu.pl KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI

specjalista w zakresie aparatury elektroenergetycznej oraz rozwoju i wdrażania technologii

Powiązanie prac badawczych z opracowaniem i wdrożeniem sterownika polowego

1. Integracja części badawczej i wdrożeniowej

- przełożenie wyników analiz i modelowania na wymagania sterownika
- zapewnienie spójności metody, implementacji i testów
- powiązanie prac badawczych z działaniami partnera przemysłowego

2. Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej

- określenie funkcji i trybów pracy sterownika
- specyfikacja interfejsów, wymiany danych i komunikacji
- aktualizacja specyfikacji na podstawie analiz, implementacji i testów

3. Weryfikacja rozwiązania i wsparcie implementacji

- uzgadnianie rozwiązań technicznych z partnerem przemysłowym
- wsparcie planowania implementacji i testów prototypu
- weryfikacja zgodności rozwiązania ze specyfikacją i celami projektu

4. Wsparcie kierowania projektem i dalszego rozwoju

- wsparcie kierownika projektu w koordynacji prac i podejmowaniu decyzji
- usprawnianie przepływu informacji między zespołem a partnerami projektu
- przygotowanie podstaw technicznych do kolejnych projektów i wdrożeń



KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI

Kamil Przygoda

doktorant w Szkole Doktorskiej PW

Implementacja funkcji brzegowych systemu KLAster+ w sterowniku polowym

1. Przygotowanie sterownika polowego jako platformy brzegowej

- konfiguracja zasobów sprzętowych i środowiska uruchomieniowego
- konfiguracja interfejsów pomiarowych i komunikacyjnych
- przygotowanie środowiska sterownika dla funkcji KLAster+

2. Implementacja funkcji przetwarzania i komunikacji

- lokalne przetwarzanie danych pomiarowych
- uruchomienie algorytmów KLAster+ w sterowniku polowym
- wymiana danych z mikrosiecią i systemami OSD

3. Uruchomienie i weryfikacja rozwiązania

- integracja sterownika z automatyką rozdzielnic SN
- testy funkcjonalne i integracyjne
- weryfikacja niezawodności i opóźnień wymiany danych

Kontakt: kamil.przygoda.dokt@pw.edu.pl



Architektura i budowa infrastruktury badawczej oraz integracja środowiska IT/OT

1. Infrastruktura badawcza

- wykorzystanie DEEP CORE: **64C/128T, 256GB ECC, NVIDIA A6000 48GB**
- budowa środowiska wirtualizacji **Proxmox VE**
- równoległe uruchamianie **wielu systemów operacyjnych i środowisk**
- **vGPU** na potrzeby obliczeń, każda VM może dostać określoną ilość VRAM, CUDA/Tensor/RT
- integracja z infrastrukturą PW i partnerów projektu

2. Integracja IT//OT

- zapewnienie przepływu danych pomiędzy **sterownikami polowymi, SCADA, HMI i systemami IT**
- integracja urządzeń i protokołów komunikacyjnych

3. Architektura i optymalizacja

- analiza ograniczeń protokołów i warstw sieciowych, m.in. **IEC 61850, PTPv2**
- optymalizacja opóźnień, synchronizacji czasu, szyfrowania i urządzeń brzegowych
- uwzględnienie bezpieczeństwa i segmentacji środowiska **IT/OT**

Technologie: Proxmox VE • GPU/HPC • SCADA/HMI • IEC 61850 • PTPv2 • Edge Computing

Kontakt: robert.wojtowicz@pw.edu.pl



Architektura systemu teleinformatycznego

Łukasz Rokicki

analityk systemów elektroenergetycznych

Pozyskanie i przygotowanie danych do modelowania obiektów referencyjnych

1. Określenie źródeł i wymagań dotyczących danych

- pozyskanie danych od partnerów projektu oraz z obiektu referencyjnego
- ustalenie wymaganej rozdzielczości czasowej danych pomiarowych

2. Pozyskanie i przygotowanie danych do modelowania SEE

- identyfikacja topologii sieci zasilającej i instalacji wewnętrznej obiektu
- pozyskanie parametrów technicznych i danych o odcinkach sieci
- pozyskanie danych o cenach zakupu i sprzedaży energii elektrycznej

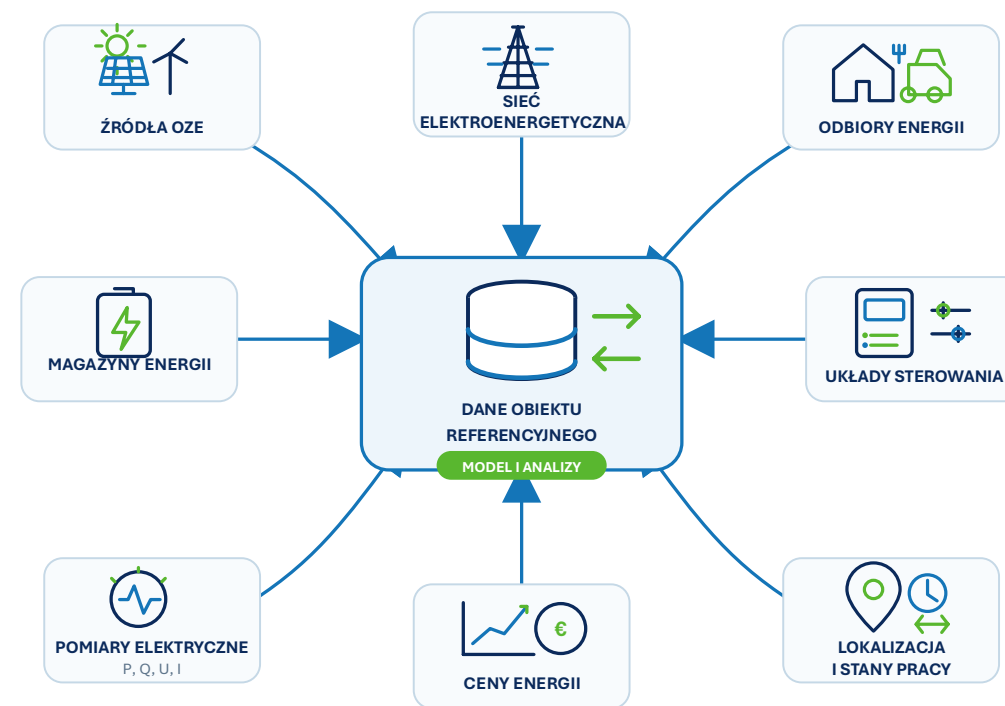
3. Opracowanie charakterystyk źródeł, odbiorów i magazynów energii

- pozyskanie pomiarów P, Q, U oraz I dla poszczególnych faz
- uzgodnienie parametrów znamionowych i eksploatacyjnych urządzeń
- określenie lokalizacji i stanów pracy urządzeń

4. Analiza sposobów sterowania urządzeniami

- wymiana danych między sterownikiem KLASER+ a sterownikiem mikrosieci
- weryfikacja algorytmów przy opóźnieniach, przerwach i utracie danych

Kontakt: lukasz.rokicki@pw.edu.pl



Zakres danych dla modeli obiektów referencyjnych

KOORDYNATOR PAKIETÓW ZADAŃ

**WP3 Analiza danych
i wybór obiektów referencyjnych**

Michał Połecki

analityk systemów elektroenergetycznych

Analiza wpływu zwiększenia elastyczności pracy mikro sieci na SEE w zależności od zastosowanego algorytmu współpracy

1. Modelowanie sieci elektroenergetycznych w DiGSILENT PowerFactory

- tworzenie modeli na podstawie danych pozyskanych od partnerów
- obliczenia quasi-dynamiczne
- modelowanie trójfazowe z uwzględnieniem niesymetrii sieci

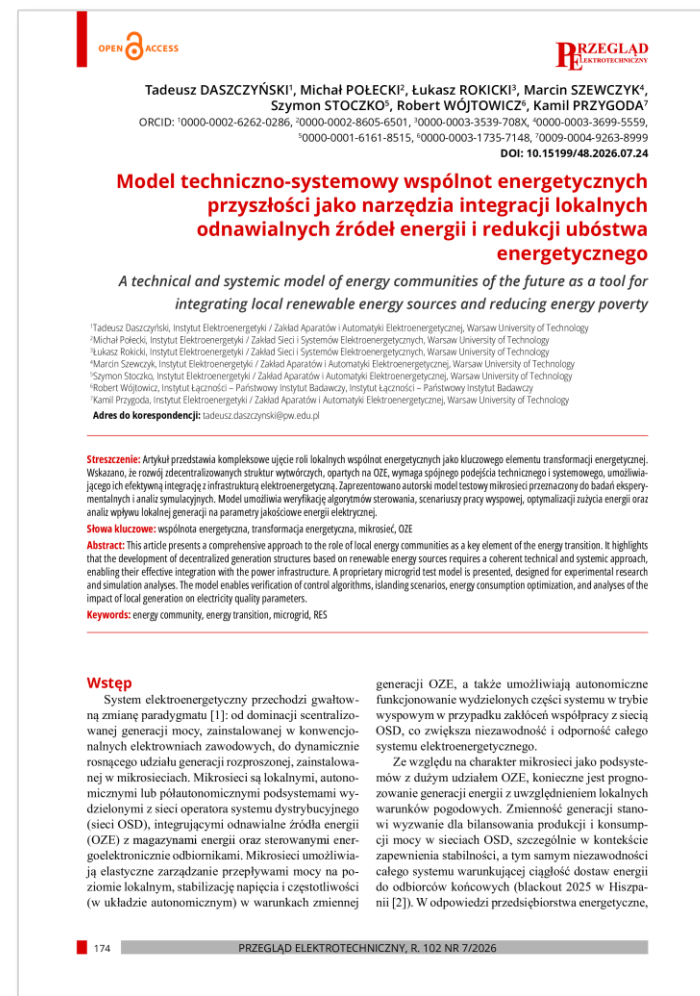
2. Opracowanie algorytmów współpracy mikro sieci z siecią OSD

- współpraca pojedynczej mikro sieci z siecią OSD
- skoordynowana współpraca wielu mikro sieci z siecią OSD

3. Opracowanie algorytmów odpornych na zakłócenia transmisji danych

- uwzględnienie wymiany danych między sterownikiem KLASER+ a sterownikiem mikro sieci
- weryfikacja działania algorytmów w warunkach opóźnień, przerw w transmisji i brakujących danych

Kontakt: michal.polecki@pw.edu.pl



Przegląd Elektrotechniczny 7/2026
Konferencja SEBOR 2026

KOORDYNATOR PAKIETÓW ZADAŃ

WP4 Model symulacyjny mikro sieci

Szymon Stoczko

specjalista ds. aparatury sieciowej

Rozwój funkcjonalności oraz integracja sterownika mikrosieci w sterowniku polowym

1. Określenie optymalnej architektury urządzeń

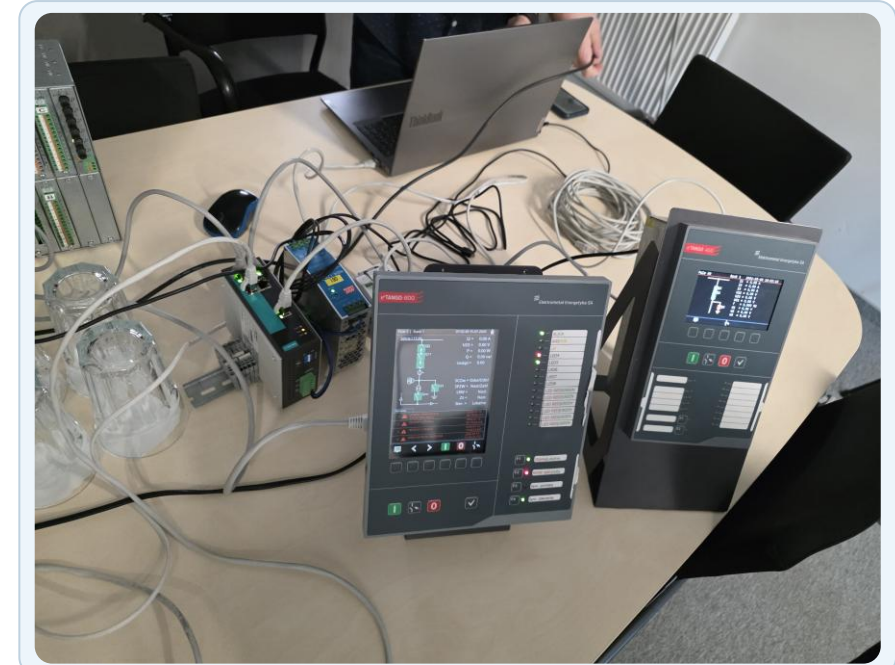
- określenie liczby i rodzaju obsługiwanych sygnałów pomiarowych
- dobór sposobu archiwizacji danych i dostępu do baz danych
- określenie liczby i typów wymaganych interfejsów komunikacyjnych
- określenie wymaganej wydajności przetwarzania i częstotliwości próbkowania

2. Implementacja i uruchomienie sterownika polowego

- implementacja algorytmów sterowania
- wyznaczanie sygnałów sterujących dla elementów mikrosieci
- wymiana danych przez łącza telekomunikacyjne i integracja z systemem IT

3. Weryfikacja sterownika w środowisku HIL

- testy fizycznego sterownika współpracującego w czasie rzeczywistym z symulowanym modelem mikrosieci (Hardware-in-the-Loop, HIL)
- weryfikacja poprawności działania algorytmów sterowania



Stanowisko do uruchomienia i testów sterowników polowych

KOORDYNATOR PAKIETÓW ZADAŃ

WP5 Koncepcja i symulacja

WP7 Implementacja

WP8 Testy prototypu

Kontakt: szymon.stoczko@pw.edu.pl



SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

Najbliższe działania

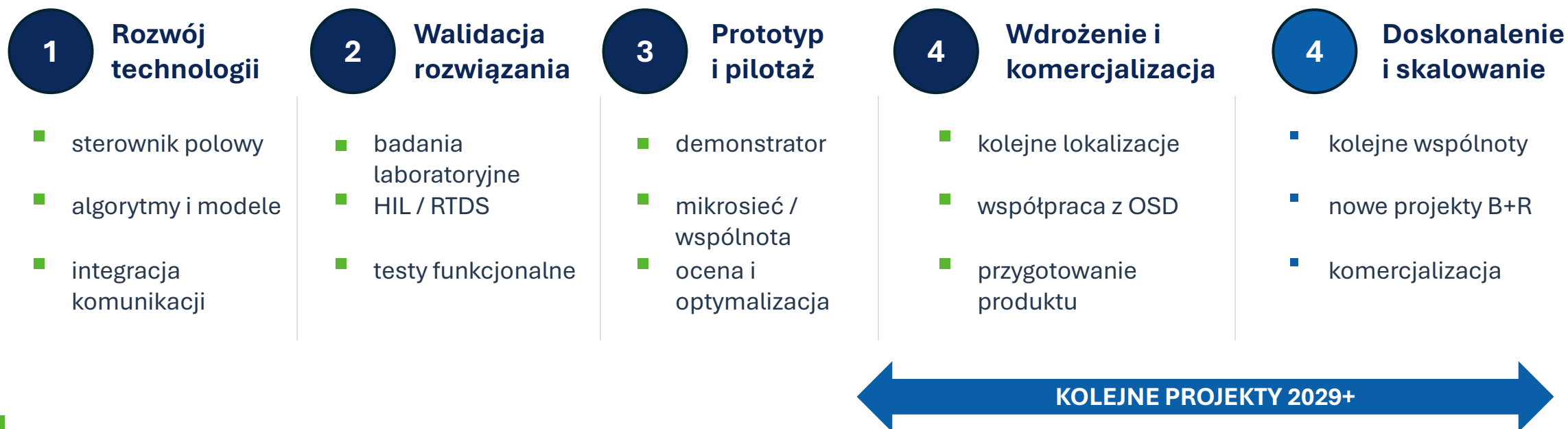
nasze ambicje



2026-2029

W TRAKCIE PROJEKTU

PO PROJEKCIE



KOLEJNE PROJEKTY 2029+

PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA

Projekt KLASTER+ tworzy rozwiązania technologiczne oraz środowisko współpracy nauki i przemysłu. Mamy ambicję, żeby stały się one podstawą kolejnych wspólnych projektów oraz dalszych wdrożeń.

Strona internetowa projektu

Aktualności, wydarzenia, materiały dla mediów, postępy prac i rezultaty



Zeskanuj kod QR
klaster-plus.pw.edu.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapraszamy do śledzenia działań i rezultatów projektu KLASTER+.

- wersja polska i angielska
- aktualności i publikacje
- newsletter i RSS
- panel dostępności

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min

Dyskusja

pytania i komentarze

11:30–12:00

Zapraszamy do rozmowy

Kolejna część spotkania

Demonstracje techniczne



Szkolenie Zespołu KLAster+
w fabryce Elektrometal, 15 lipca 2026.

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

AGENDA – PROJEKT KLASTER+

22 września 2026 r. • godz. 9:00 • CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19, Warszawa



PIERWSZA CZĘŚĆ

09:00–10:30

- **09:00–09:15** Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników TD 15 min
- **09:15–09:30** Miniwykład i prezentacja projektu TD 15 min
- **09:30–09:45** Program badań MP 15 min

PREZENTACJE PARTNERÓW

- **09:45–10:00** CEZAMAT PW AMS 15 min
- **10:00–10:15** Elektrometal Energetyka S.A. PK 15 min
- **10:15–10:30** ESA Hub Sp. z o.o. ŁM 15 min

PRZERWA 10:30–11:00 • 30 min

DRUGA CZĘŚĆ

11:00–13:00

- **11:00–11:15** Prezentacja zespołu KLASTER+ ZESPÓŁ 15 min
- **11:15–11:30** Najbliższe działania TD 15 min
- **11:30–12:00** Dyskusja TD 30 min

DEMONSTRACJE TECHNICZNE

- **12:00–12:15** Stanowisko sterownika polowego Elektrometal RW 15 min
- **12:15–13:00** Pokaz ESA Hub ŁM 45 min



Projekt **KLASTER+**

Rośnij razem z projektem!

współpraca • badania • wdrożenia



Zapraszamy na stronę projektu
klaster-plus.pw.edu.pl